Elektronik II

Aktif yüklü fark yükselteci ve frekans cevabı

Orijinal not: Ders8.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 1

Örnek 7

Consider the active loaded MOS differential amplifier with $(W/L)_n = 100$, $(W/L)_p =$? okunamadı, $\mu_n C_{ox} = 2\mu_p C_{ox} = 0{,}2$ mA/V^2, $|V_A|_n = |V_A|_p = 20$ V, $I = 0{,}8$ mA, $R_{SS} = 25$ kΩ. Calculate g_m, R_o, $|A_d|$, $|A_c|$ and CMRR[a]

[a] Claude notu: Soru metni sayfa kenarında kesilmiş; "loaded", "amplifier", "mA/V^2" ve "$|A_c|$" tamamlanmıştır.

Şekil: Aktif yüklü MOS fark yükselteci. Üstte V_{DD} rayı; ona bağlı iki PMOS (3 ve 4 numaralı, "Active load" notlu, turuncu kesikli çerçeve içinde) akım aynası yükü: ortak gate hattı sol PMOS'un (3) drain düğümüne bağlı (diyot bağlı), sağ PMOS (4) çıkış düğümünü besliyor. Altta iki NMOS (1 solda, gate: v_{G1}; 2 sağda, gate: v_{G2}) fark çifti, turuncu kesikli çerçeve içinde. Sağ kolun (2 ve 4) birleştiği düğümden çıkış v_O alınıyor. Her iki kolda aşağı doğru kırmızı ok ve "0,4 mA". Ortak source düğümü ile $-V_{SS}$ arasında R_{SS} direnci ve ona paralel I akım kaynağı (aşağı yönlü). Sol üstte daire içinde "7".
(orijinal notta, s. 1)

Çözüm: $g_{m1,2} = ?$ $\rightarrow$ $\dfrac{2(0{,}4)}{V_{OV} = 0{,}2} = 4$ mA/V

$$0{,}4 = \frac{1}{2} \cdot 0{,}2 \cdot 100\,(V_{OV})^2 \quad \Rightarrow \quad 0{,}04 = (V_{OV})^2 \Rightarrow V_{OV} = 0{,}2$$

$R_{SS} = 25$ kΩ

$r_{o1,2} = \dfrac{V_A}{I_D} = \dfrac{20}{0{,}4} = 50$ kΩ

$r_{o3,4} = r_{o1,2} = 50$ kΩ

differential mode

Şekil: Fark modu yarım devresi: üstte r_{o4} direnci (üst ucu sağa kısa bir çizgiyle AC toprağa/besleme hattına gidiyor), altında "2" numaralı NMOS'un drain'ine bağlı; gate'e $v_{id}/2$ uygulanmış; source toprağa bağlı.
(orijinal notta, s. 1)

$$= g_m (r_{o4} \parallel r_{o2})$$
$$= \frac{1}{2} g_m r_o = \frac{1}{2} \cdot 4\ \text{mA/V} \cdot 50\ \text{k}\Omega$$
$$= 100\ [\text{V/V}]$$

$$A_{cm} = \frac{1}{2 g_m R_{SS}} = \frac{1}{2 \times 4\ \text{mS} \times 25\ \text{k}\Omega} = \frac{1}{200}$$

$$\text{CMRR} = \frac{100}{\frac{1}{200}} = 20\,000$$

$$20 \log \left(20 \cdot 10^3\right) = 86\ \text{dB}$$

Frequency response

orj. s. 2

Şekil: Yapıştırılmış basılı ders kitabı şekli: kazancın frekansla değişimi, $|V_o/V_{sig}|$ (dB) eksenine karşı f (Hz, log ölçek). Alçak frekans bandı ("Gain falls off due to the effects of coupling and bypass capacitors"), orta bant ("All capacitances can be neglected", $20 \log |A_M|$ (dB), 3 dB düşüş) ve yüksek frekans bandı ("Gain falls off due to the internal capacitive effects of the BJT or the MOSFET"); alt ve üst kesim frekansları f_L ve f_H. *(orijinal notta, s. 2)*

Şekil: Akım kaynağı ile kutuplanmış MOSFET ortak source yükselteç devresi (elle çizilmiş). Solda v_{sig} kaynağı ve R_{sig}, ardından C_{C1} kuplaj kondansatörü; gate düğümü R_G ile toprağa bağlı. Drain üstte R_D ile V_{DD}'ye bağlı; drain'den C_{C2} kuplaj kondansatörü üzerinden R_L yük direncine (toprağa) çıkış. Source'dan aşağı, $-V_{SS}$'e giden I akım kaynağı ve ona paralel (toprağa bağlı) C_S bypass kondansatörü. Turuncu kalemle üç bölge çevrilmiş: sol bölge (v_{sig}, R_{sig}, C_{C1}, R_G) "due to C_{C1}"; sağ üst bölge (R_D, C_{C2}, R_L) "due to C_{C2}"; alt bölge (akım kaynağı ve C_S) "due to C_S". Sol bölgeden kırmızı bir ok aşağıdaki ifadeye gidiyor. *(orijinal notta, s. 2)*

$$\frac{1}{j\omega C}$$

(ifadenin altında kırmızı, kıvrımlı bir ok var)

Şekil: Aynı devrenin ikinci çizimi; C_{C1} kondansatörünün üzeri kırmızı kalemle işaretlenmiş (kondansatörün iki yanında kırmızı çift çizgi ve küçük oklar). Altında, kırmızı kalemle eşdeğer direnç şeması: soldaki uçtan R_{sig} direnci, sağdaki uca bağlı R_G direnci; iki uç arasında (kondansatörün olduğu yerde) çift yönlü ok ve altında "R_{eq}".
(orijinal notta, s. 2)

$$R_{eq} = R_{sig} + R_G$$

$$\omega_{p1} = \frac{1}{C_{C1}(R_{sig} + R_G)}$$

orj. s. 3

2. kapasiteden kaynaklı etkiyi ? koyalım

Şekil: Sol: MOSFET devresi (kapasitör etkisi için sadeleştirilmiş). Gate, "R" etiketli bir direnç üzerinden toprağa bağlı; drain, "R_D" direnciyle toprağa bağlı; source, "C_S" kondansatörü üzerinden toprağa bağlı. Sağ: küçük işaret eşdeğer devresi. Solda toprağa bağlı "R" direnci ve "$+\ v_{gs}\ -$" işaretli iki açık uç; alt hat (source düğümü) üzerine, toprağa bağlı bir test kaynağı V_{tn} ve düğüme doğru yukarı yönlü I_{tn} akımı bağlanmış; yanında bağımlı akım kaynağı $g_m v_{gs}$ ve paralelinde r_o (kırmızı kalemle çizilerek iptal edilmiş, yanında kırmızı "ihmal") ile R_D.
(orijinal notta, s. 3)

$$\frac{V_{tn}}{I_{tn}} = ? = \frac{-v_{gs}}{-g_m v_{gs}} = \frac{1}{g_m}$$

(pay ve paydadaki v_{gs} terimleri çizilerek sadeleştirilmiş)

$$\omega_{p2} = \frac{1}{\frac{C_S}{g_m}} = \frac{g_m}{C_S}$$

Şekil: Küçük işaret eşdeğer devresi: solda toprağa bağlı bir direnç ve iki açık uç (üstte gate, altta "S" düğümü); bağımlı akım kaynağı $g_m v_{gs}$; "D" düğümü ve ona bağlı R_D (toprağa); ardından C_{C2} kuplaj kondansatörü (iki "L" biçiminde çizilmiş, arada ok) ve toprağa bağlı R_L.
(orijinal notta, s. 3)

$$\omega_{p3} = \frac{1}{(R_D + R_L)C_{C2}}$$

Şekil: Yapıştırılmış basılı şekil: alçak frekans bölgesinde kazanç grafiği, $|V_o/V_{sig}|$ (dB) — f (Hz, log ölçek). Eğim f_{P1}'e kadar 60 dB/decade, f_{P1}–f_{P3} arası 40 dB/decade, f_{P3}–f_{P2} arası 20 dB/decade; f_{P2}'den sonra düz (orta bant, $20\log|A_M|$, −3 dB işareti, "≈ f_L"). Kesikli düşey çizgiler f_{P1}, f_{P3}, f_{P2}'de.
(orijinal notta, s. 3)

↓ 2 pole, çünkü direnci yüksek

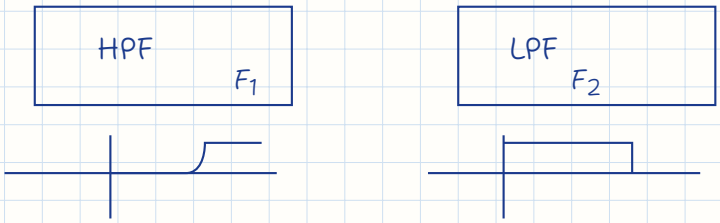
↪ dominant pole diğerlerinin ?Ekatıkalan

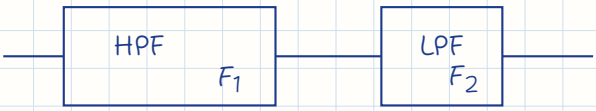
orj. s. 4

$$A_{mid} = -\left[\frac{R_G}{R_{sig}+R_G}\right] g_m (R_D \parallel R_L)$$

$$A(s) = A_{mid}\left[\frac{s}{s+\omega_{P1}}\right]\left[\frac{s}{s+\omega_{P2}}\right]\left[\frac{s}{s+\omega_{P3}}\right]$$

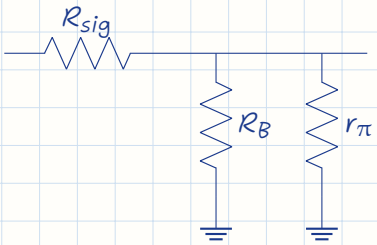
$$f_L = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{1}{R_1C_1}+\frac{1}{R_2C_2}+\frac{1}{R_3C_3}\right)$$





Şekil: PNP BJT'li yükselteç devresi (emiter yukarıda). Üstte V_{EE} (yukarı ok) ile beslenen, aşağı yönlü bir akım kaynağı emitere bağlı; emiter düğümü ayrıca C_E bypass kondansatörü ile toprağa bağlı. Base: solda v_{sig} kaynağı, R_{sig} ve C_{C1} kuplaj kondansatörü üzerinden base'e bağlı; base ayrıca R_B ile toprağa bağlı. Kolektör: aşağıda R_C üzerinden V_{CC} kaynağına (aşağı ok) bağlı; kolektörden C_{C2} kuplaj kondansatörü ile toprağa bağlı R_L yük direncine ve v_{out} çıkışına gidiyor.
(orijinal notta, s. 4)

$$A_m = -g_m (R_C \parallel R_L)\frac{(R_B \parallel r_\pi)}{R_{sig}+(R_B \parallel r_\pi)}$$



$$A_M = -g_m (R_C \parallel R_L) \frac{(R_B \parallel r_\pi)}{R_{sig} + (R_B \parallel r_\pi)}$$

orj. s. 5

> **Şekil:** Küçük işaret eşdeğer devresi (BJT): solda toprağa bağlı uçtan R_{sig}, ardından C_{C1} kondansatörü (çift çizgi, altında küçük bir ok işareti); sonraki düğümden toprağa R_B; aynı düğümden aşağı r_π, alt ucu kalın bir telle bağımlı akım kaynağı $g_m v_\pi$'nin alt ucuna bağlı; kaynağın üst ucundan giden hat toprağa bağlı R_C'ye gidiyor.
> *(orijinal notta, s. 5)*

> **Şekil:** Aynı devre; C_{C1} yerine seri bir test kaynağı V_{tn} (daire içinde) konmuş, altında sağa doğru ok ve "I_{tn}". Diğer elemanlar aynı (R_{sig}, R_B, r_π, $g_m v_\pi$, R_C).
> *(orijinal notta, s. 5)*

$$R_1 = R_{CC1} = (R_{sig} + (R_B \parallel r_\pi))$$

$$\omega_{p1} = \frac{1}{C_{C1} (R_{sig} + (R_B \parallel r_\pi))}$$

C_E den bakarken

Low frekansta C'ler short kabul edilir

> **Şekil:** Soldan toprağa bağlı uçtan R_{sig}; sonraki düğümden toprağa R_B; sağdaki düğüm "B" olarak işaretli; "B"den aşağı r_π; r_π'nin alt ucundan sağa bir hat ve hattın ucunda toprağa bağlı bir kondansatör, yanında "R_{out}" etiketi.
> *(orijinal notta, s. 5)*

$$R_{CE} = R_2 = \frac{(R_{sig} \parallel R_B) + r_\pi}{\beta + 1}$$

$$\omega_{p2} = \frac{1}{\frac{(R_{sig} \parallel R_B) + r_\pi}{\beta + 1} C_E}$$

$$\omega_{p3} = \frac{1}{C_{C2}\,(R_C + R_L)}$$

Claude ile dijitalleştirildi · hata içerebilir / Digitised with Claude · may contain errors